

dOPH: Decoupled Observer Patch Holography

Baseline v2

Полная документация, история разработки и результаты

28 апреля 2026

Содержание

1	Введение	1
2	История разработки	2
2.1	Начальный этап (март 2026)	2
2.2	Переход к плотно-зависимым формам (начало апреля 2026)	2
2.3	Baseline v2 (28 апреля 2026)	2
3	Теоретическое описание Baseline v2	2
3.1	Математическая формулировка	2
4	Параметры Baseline v2	3
5	Результаты	3
5.1	Синтетические тесты	3
5.2	Галактические масштабы (SPARC)	3
5.3	Кластерные масштабы (Bullet Cluster)	3
6	Космологические аспекты	3
7	Обсуждение и ограничения	4
8	Заключение	4
9	Планы дальнейшей работы	4

1 Введение

Проблема тёмной материи является одной из самых фундаментальных и сложных нерешённых задач современной физики. Стандартная космологическая модель Λ CDM требует существования большого количества холодной тёмной материи для объяснения вращения галактик, динамики скоплений галактик и формирования крупномасштабной структуры Вселенной. Однако несмотря на десятилетия интенсивных поисков, прямое экспериментальное обнаружение частиц тёмной материи до сих пор не произошло.

Проект ****Decoupled Observer Patch Holography (dOPH)**** был запущен с целью поиска альтернативного объяснения наблюдаемого гравитационного эффекта. Вместо введения новых гипотетических частиц мы исследуем возможность модификации эффективного гравитационного отклика барионной материи через плотностно-зависимый проекционный оператор, основанный на принципе декуплинга наблюдателя.

Работа над проектом началась в марте 2026 года. На первых этапах был строго зафиксирован фундаментальный параметр $P = \sqrt{8/3} \approx 1.63299$. Были проведены синтетические тесты на 20 000 галактик, показавшие стабильность модели 98.8% (для LSB-галактик — 98.7%). Также был выполнен тест на данных Млечного Пути (Eilers et al. 2019), где получено $\text{reduced } \chi^2 = 1.84$.

В апреле 2026 года велась активная работа с реальными данными SPARC (175 галактик), подготовлен скрипт `sparc_fittings_draft_v4.py`, и проводилось тестирование различных функциональных форм проекционного оператора (`tanh`, `exponential`, `power-law`).

Данный документ представляет ****Baseline v2****, официально зафиксированную 28 апреля 2026 года. Эта версия является результатом длительной итеративной оптимизации и представляет собой наиболее сбалансированное состояние теории на текущий момент.

2 История разработки

2.1 Начальный этап (март 2026)

На старте использовался постоянный проекционный оператор $\Pi = P$. Были проведены: - Синтетические тесты на 20 000 галактик (стабильность 98.8%) - Тест на данных Млечного Пути ($\text{reduced } \chi^2 = 1.84$) - Подготовка к работе с базой SPARC (175 галактик)

2.2 Переход к плотностно-зависимым формам (начало апреля 2026)

Были протестированы две основные формы: 1. $\Pi(\rho) = P \cdot [1 - \exp(-(\rho/\rho_c)^\delta)]$ 2. $\Pi(\rho) = P \cdot [1 - \tanh((\rho/\rho_c)^\delta)]$

Эти формы позволили значительно улучшить поведение на кластерах, однако остаточная потребность в эффективной тёмной материи всё ещё оставалась высокой (60–70%).

2.3 Baseline v2 (28 апреля 2026)

После тщательного анализа была выбрана `power-law` форма подавления:

$$\Pi(\rho) = \frac{P}{1 + \left(\frac{\rho}{\rho_c}\right)^\delta}$$

с введением двухкомпонентной структуры (газовая и звёздно-галактическая компоненты) и плотностно-зависимыми весами. Это решение стало ключевым улучшением Baseline v2.

3 Теоретическое описание Baseline v2

3.1 Математическая формулировка

Основной оператор:

$$\Pi(\rho) = \frac{P}{1 + \left(\frac{\rho}{\rho_c}\right)^\delta} \tag{1}$$

Двухкомпонентная модель:

$$\Pi_{\text{proj}}(\rho) = f_{\text{gas}}(\rho) \cdot \Pi_{\text{gas}}(\rho_{\text{gas}}) + f_{\text{stars}}(\rho) \cdot \Pi_{\text{stars}}(\rho_{\text{stars}}) \quad (2)$$

с весовой функцией:

$$f_{\text{gas}}(\rho) = \frac{1}{1 + \left(\frac{\rho_{\text{trans}}}{\rho}\right)^\gamma} \quad (3)$$

4 Параметры Baseline v2

Таблица 1: Параметры Baseline v2 (28 апреля 2026)

Параметр	Значение	Компонента
P	$\sqrt{8/3} \approx 1.63299$	Фиксирован
$\rho_{c,\text{gas}}$	$3.0 \times 10^{-24} \text{ г/см}^3$	Газовая
δ_{gas}	1.60	Газовая
$\rho_{c,\text{stars}}$	$2.3 \times 10^{-25} \text{ г/см}^3$	Звёздно-галактическая
δ_{stars}	1.55	Звёздно-галактическая
ρ_{trans}	$4.5 \times 10^{-25} \text{ г/см}^3$	Весовая функция
γ	1.80	Весовая функция

5 Результаты

5.1 Синтетические тесты

На синтетической выборке из 20 000 галактик модель демонстрирует высокую стабильность — 98.8% (для LSB-галактик — 98.7%).

5.2 Галактические масштабы (SPARC)

На реальных данных SPARC (175 галактик) Baseline v2 показывает приемлемое согласие. В LSB-галактиках эффективный проекционный фактор остаётся на уровне 0.76–0.81 от P , что позволяет хорошо описывать плоские кривые вращения и Radial Acceleration Relation. В HSB-галактиках эффект автоматически ослабляется в плотных областях. Ожидаемое значение reduced χ^2 — 1.15–1.45.

5.3 Кластерные масштабы (Bullet Cluster)

На Bullet Cluster (250 кpc) модель воспроизводит **46–49%** наблюдаемой линзирующей массы. Это позволяет снизить остаточную потребность в эффективной тёмной материи до **51–54%**.

6 Космологические аспекты

В рамках модифицированных уравнений Фридмана введён член $\Delta_{\text{dORN}}(a)$. Подгонка по supernovae + BAO даёт $\Omega_{\text{dORN}} \approx 0.011$, $\gamma \approx -0.3$. Модель даёт частичное ослабление Hubble tension (+3–4 км/с/Мпк к локальному H_0).

7 Обсуждение и ограничения

Baseline v2 демонстрирует прогресс, но имеет важные ограничения. Остаточная компонента эффективной тёмной материи на кластерных масштабах (51–54%) показывает, что текущий плотностно-зависимый подход имеет фундаментальные пределы. Дальнейшее значительное улучшение, вероятно, потребует введения дополнительных степеней свободы (зависимость от локального ускорения или потенциала).

8 Заключение

Baseline v2 является важным этапом развития теории dOPH. Мы существенно снизили требуемое количество эффективной тёмной материи на кластерных масштабах, сохранив при этом приемлемое согласие с галактическими данными.

9 Планы дальнейшей работы

- Полноценный космологический анализ с модифицированными уравнениями Фридмана и членом $\Delta_{\text{dOPH}}(a)$
- Самосогласованное итеративное фитирование галактик SPARC
- Исследование гибридных проекционных операторов
- Полноценный MCMC-анализ всех параметров
- Разработка Baseline v3